

Zeta-lite: Browser-Native SQL Database with MVCC Branching

<https://arxiv.org/pdf/2609.01818>

1. Problem

- 브라우저에서 SQL DB를 사용할 때 transaction 동시성과 DB branching을 제대로 지원하기 어려움.
- AI agent의 메모리는 여러 작업을 동시에 처리하고, 서로 다른 가설에 따라 DB 상태를 복제·실험할 필요가 있음.

2. Method

- Zeta DB의 log-centric MVCC 구조를 WebAssembly로 브라우저에 구현한 Zeta-lite 제안.
- 여러 transaction이 서로 다른 DB snapshot을 가지고 동시에 실행될 수 있음.
- MVCC log를 활용해 DB 전체를 branch, merge, rebase할 수 있음.
- PostgreSQL 수준의 SQL과 JSONB, vector search, graph query 등을 브라우저에서 지원.
- OPFS를 이용해 DB 상태를 브라우저에 영속적으로 저장.

3. Experiments & Results

- Chrome, Firefox, native 환경에서 transaction 동시성과 snapshot isolation을 검증.
- 충돌하는 transaction 5,000회 실행 → 매번 정확히 하나만 commit.
- 서로 다른 row를 수정하는 8개 transaction → 40,000회 모두 commit.
- Point SELECT: 약 268k~315k ops/s.
- Mixed read/write: 약 221k~241k ops/s.

- Native 대비 브라우저 성능 차이는 약 5~15%.
- 10분간 90만 회 연산에서도 성능 저하 없이 안정적으로 동작.
- WASM 크기: gzip 기준 2.87 MB.

4. Insight

- 핵심 기여: 하나의 MVCC log 구조로 브라우저에서 transaction 동시성과 DB branching을 동시에 구현.
- 한계: single-thread 기반이라 query 내부 병렬 실행은 불가능하며, snapshot에 branch 상태가 포함되지 않음.
- 내가 가져갈 포인트: AI agent가 가설별로 DB를 branch해 독립적으로 실험하고, 검증된 결과만 merge하는 구조가 agent memory 설계에 유용함.